ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2009. október 30.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

Az útmutató által meghatározott részpontszámok nem bonthatók, hacsak ez nincs külön jelezve.

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembe vételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek (tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.). A grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Ha a 3. feladat esetében a vizsgázó nem jelöli választását, akkor a vizsgaleírásnak megfelelően kell eljárni.

Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. **B**
2. **C**
3. **C**
4. **B**
5. **C**
6. **C**
7. **B**
8. **A**
9. **C**
10. **A**
11. **B**
12. **B**
13. **C**
14. **B**
15. **A**
16. **A**
17. **A**
18. **C**
19. **C**
20. **B**

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen: ***40 pont***

MÁSODIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $m_{\text{jég}} = m_{\text{víz}} = 1\,\text{kg}$, $t_{\text{jég}} = -10\,^{\circ}\text{C}$, $t_{\text{víz}} = 20\,^{\circ}\text{C}$, $C_{\text{víz}} = 4200\,\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot{}^{\circ}\text{C}}$, $C_{\text{jég}} = 2100\,\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot{}^{\circ}\text{C}}$,
$P_{\text{el}} = 1200\,\text{W}$, $\eta = 60\%$

a) *A hasznos teljesítmény felírása és kiszámítása:*

1 + 1 pont

$P_{\text{hasznos}} = \eta \cdot P_{\text{el}} = 720\,\text{W}$

A jeget, illetve a vizet melegítő teljesítmény kiszámítása:

1 + 1 pont

A hasznos teljesítmény 80%-a a vizet, 20%-a pedig a jeget melegíti.
$P_{\text{víz}} = 0{,}8 \cdot P_{\text{hasznos}} = 576\,\text{W}$, $P_{\text{jég}} = 0{,}2 \cdot P_{\text{hasznos}} = 144\,\text{W}$

A jég hőmérséklet-változásának felírása:

2 pont

A jeget az olvadáspontig kell felmelegíteni, azaz $t'_{\text{jég}} = 0\ ^{\circ}C$.
(Amennyiben ez explicit módon nincs felírva, de később az energiaátadás egyenletéből egyértelműen kiderül, a teljes pontszám jár!)

Az energiaátadás felírása:

3 pont
(bontható)

$Q_{\text{jég}} = W_{\text{el}}$ (1 pont)
(A jég melegítéséhez szükséges hőt a jégre jutó elektromos munka fedezi.)
$C_{\text{jég}} \cdot m_{\text{jég}} \cdot (t'_{\text{jég}} - t_{\text{jég}}) = P_{\text{jég}} \cdot \Delta t$ (1 + 1 pont)
(Ez az alak magában foglalja az energiamérleget is, ezért, ha csak ez szerepel, a 3 pont megadandó.)

A melegítéshez szükséges idő kiszámítása:

3 pont
(bontható)

$$\Delta t = \frac{C_{\text{jég}} \cdot m_{\text{jég}} \cdot (t'_{\text{jég}} - t_{\text{jég}})}{P_{\text{jég}}} = 146\,\text{s}$$

(A keresett mennyiség kifejezése képlettel nem követelmény, amennyiben a számítás és az abból következő számszerű érték helyes, a teljes pontszám jár.)

b) *Az energiaátadás felírása és a víz végső hőmérsékletének kiszámítása:*

2 + 3 pont
(bontható)

Energiamérleg felírása: $C_{\text{víz}} \cdot m_{\text{víz}} \cdot (t'_{\text{víz}} - t_{\text{víz}}) = P_{\text{víz}} \cdot \Delta t$ (1 + 1 pont)

rendezés, számítás: $t'_{\text{víz}} = t_{\text{víz}} + \dfrac{P_{\text{víz}} \cdot \Delta t}{C_{\text{víz}} \cdot m_{\text{víz}}} = 40\ ^{\circ}\text{C}$ (2 + 1 pont)

(Ha a vizsgázó az a) pontban hibás értéket kap, és ezzel számol, de további hibát nem követ el, a 3 pont megadandó.)

Összesen 17 pont

2. feladat

Adatok: $h = 6{,}62 \cdot 10^{-34}$ Js

Annak felismerése, hogy a keletkező foton energiája az elektron energiaváltozásával egyenlő:

2 pont

(A szöveges megfogalmazás nem szükséges, de a számítás gondolatmenetéből egyértelműen ki kell derülnie a felismerésnek. A pontszám nem bontható!)

A foton energiájának felírása:

3 pont

$E_{\text{foton}} = \Delta E_{\text{elektron}} = E_2 - E_1$

A megadott energiaképletben n = 2 és n = 1 értékeket kell venni.
(A pontszám nem bontható!)

Behelyettesítés, számítás:

3 pont
(bontható)

$$E_{\text{foton}} = E_2 - E_1 = -2{,}2 \text{ aJ} \cdot \left(\frac{1}{4} - 1 \right) = 1{,}65 \text{ aJ}$$

A fény hullámhosszának felírása az energiájának segítségével, rendezés:

2 + 2 pont

$E_{\text{foton}} = h \cdot \frac{c}{\lambda}$, *rendezés:* $\lambda = \frac{h \cdot c}{E_{\text{foton}}}$

A fény hullámhosszának kiszámítása:

3 pont
(bontható)

$c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, amiből $\lambda = 120 \text{ nm}$

(A végeredmény tetszőleges mértékegységgel megadható.)

Összesen 15 pont

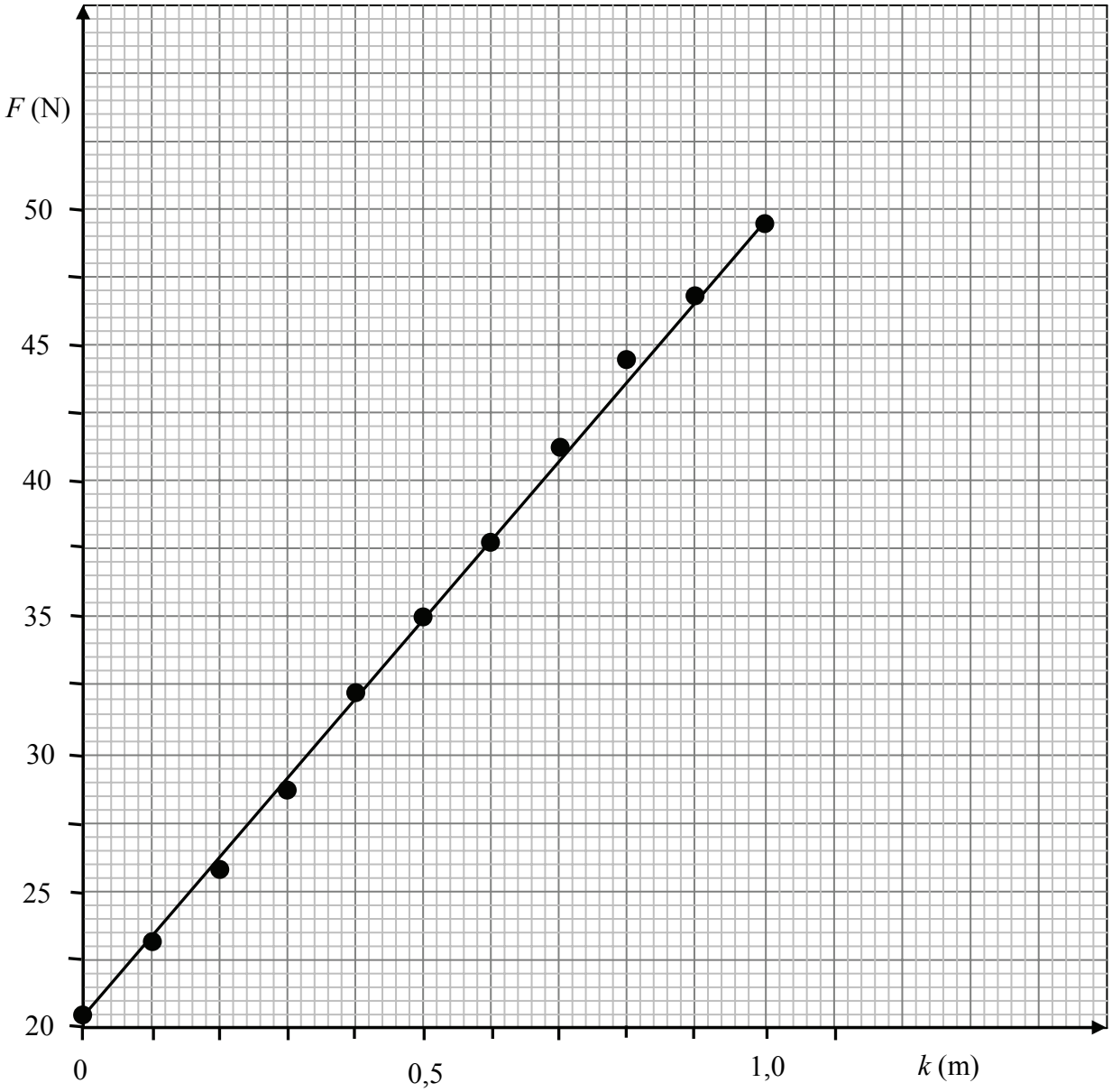
3/A feladat

Adatok: $l = 1\,\text{m}$, $g = 10\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

a) *Ábra készítése:*

6 pont
(bontható)

F a függőleges tengelyen, *k* a vízszintes tengelyen ábrázolandó! (2 pont)
Megfelelően skálázott tengelyek: (1 pont)
Pontok helyes ábrázolása: (2 pont - bontható)
A pontokra elfogadhatóan illesztett egyenes: (1 pont)



A b), c), d) feladatok különböző sorrendben oldhatók meg az alkalmazott gondolatmenettől függően. Az értékelésben általános elv, hogy az adott kérdéshez vezető táblázati adat megtalálása, értelmezése 2 pont, ami nem bontható. A további számításokban lépésenként 1–1 pontot adunk.

b) *A jobboldali alátámasztást terhelő erő meghatározása, amikor a súly középen van:*

2 pont

$k = 0{,}5$ m-hez tartozó érték: $F = 35$ N

c) *A rúd tömegének meghatározása:*

5 pont
(bontható)

$k = 0$ esetben a súly nem terheli a mérleg oldali alátámasztást. (2 pont)
(Szöveges megfogalmazás nélkül is jár a pontszám, ha a felismerés egyértelműen megtörtént.)
Ekkor a mérleget csak a rúd súlyának fele terheli. (1 pont)
A rúd súlya $m_{\text{rúd}} \cdot g = 2 \times 20{,}6 \text{ N} = 41{,}2 \text{ N}$ (1 pont)
A rúd tömege $m_{\text{rúd}} = 4{,}1 \text{ kg} \approx 4 \text{ kg}$ (1 pont)
(Amennyiben a vizsgázó a jobboldali alátámasztáson mért erőt a teljes rúd súlyának veszi (így 2 kg-ot kap eredményül), a súly és tömeg számítására összesen csak 1 pont adható!)

d) *A súly tömegének meghatározása:*

5 pont
(bontható)

$k = 0{,}5$ m-nél a mérleget az összsúly fele nyomja. (2 pont)
(Szöveges megfogalmazás nélkül is jár a pontszám, ha a felismerés egyértelműen megtörtént.)
Az összsúly 70 N (1 pont)
Az össztömeg 7 kg (1 pont)
A súly tömege az össztömeg és a rúd tömegének különbsége: $m_{\text{súly}} = 2{,}9 \text{ kg} \approx 3 \text{ kg}$
(1 pont)

2. megoldás:

$k = 0$-nál a súly nem nyomja a mérleg oldali alátámasztást, csak a rúd, $k = 1$ m-nél a mérlegoldali alátámasztást a súly és a rúd együttesen nyomja. (1+2 pont)
(A $k = 0$ értelmezése – mint ismételt gondolat – itt már csak 1 pontot ér.)
A teher súlya a két nyomóerő különbsége $m_{\text{súly}} \cdot g = 49{,}5 \text{ N} - 20{,}6 \text{ N} = 28{,}9 \text{ N}$ (1 pont)
A súly tömege $m_{\text{súly}} = 2{,}9 \text{ kg} \approx 3 \text{ kg}$ (1 pont)

Összesen 18 pont

3/B feladat

a) *Annak felismerése, hogy az iránytű elfordulása mágneses mező megjelenését bizonyítja:*

2 pont

Valamint, hogy ezt a mágneses mezőt az iránytű felett húzódó vezetőben folyó áram hozza létre:

2 pont

b) *Annak leírása, hogy miért csak be-, illetve kikapcsoláskor tér ki az iránytű:*

Bekapcsoláskor az elemhez kötött dróttekercsben áram indul, mely időben változó mágneses mezőt hoz létre:

3 pont.

Ez a változó mágneses tér a másik dróttekercsben feszültséget indukál,

2 pont

és így abban áram indul.

2 pont

Ha az elemhez kötött tekercsben az áram állandó, nem indukálódik feszültség a második tekercsben.

3 pont

A részletes magyarázat helyett elfogadható, ha a vizsgázó leírja, hogy az elrendezés tulajdonképpen egy transzformátornak felel meg, ahol a primer tekercsre egyenáramot kapcsolunk és a szekunder tekercsben ennek hatására feszültség indukálódik, de csak a bekapcsolás, illetve a kikapcsolás idején, átmeneti jelleggel.)

c) Annak magyarázata, hogy az áramkör be-, illetve kikapcsolásakor miért ellentétes irányba fordul el az iránytű:

4 pont
(bontható)

Az indukált áram iránya a mágneses mező változásától függ. (2 pont)
Az áramkör bekapcsolásakor felépül (erősödik) a mágneses mező, kikapcsoláskor összeomlik (gyengül). (2 pont)

Vagy: a két esetben ellentétes irányú a változás.

Összesen 18 pont